Desenho da Solução — Ensalamento ABC Aprendiz

Desafio UniSoma 2026 · Programação Linear Inteira Mista (MILP) · Python 3.12.9 + PuLP + HiGHS

1. Visão geral

Cada aluno só pode ir para turmas do seu turno, então o problema se separa em dois subproblemas independentes (Manhã e Tarde). Cada um é resolvido por uma **decomposição exata em dois MILPs**: a Fase 1 decide quantas meninas e meninos vão para cada turma (objetivo lexicográfico de equilíbrio) e a Fase 2 atribui cada aluno a uma turma respeitando essas quantidades.

Etapa	O que faz
ETL	Lê o Excel, acha abas/cabeçalho sem diferenciar maiúsculas/acentos, padroniza Sexo (M/F) e Turno (Manhã/Tarde), registra TODAS as inconsistências de uma vez. Linhas com nome vazio, sexo ou turno inválido não são alocadas.
MILP Fase 1	Dimensionamento: variáveis inteiras f_t, m_t por turma; equilíbrio de quantidade (hard) e de gênero (objetivo).
MILP Fase 2	Atribuição: binárias $x_{i,t}$; separa homônimos em turmas diferentes.
Saída	Abas 'Ensalamento' e 'Inconsistências' no mesmo Excel + Relatório Resumo em PDF.

2. Notação

I: alunos válidos do turno (I_F meninas, I_M meninos) · T: turmas do turno · C: vagas por turma · $w_i = |I| -$ posição de i na ordem de matrícula (peso maior para quem se matriculou antes) · $N = \min(|I|, |T|\cdot C)$ · $p_F = |I_F|/|I|$ · G: grupos de homônimos.

3. Fase 1 — dimensionamento das turmas (MILP lexicográfico)

Variáveis: $z_i \in \{0,1\}$ (aluno recebe vaga); $f_t, m_t \in \mathbb{Z}_+$ (meninas/meninos na turma t); $S^{\pm}, F^{\pm}, M^{\pm} \geq 0$ (maior/menor valor); $d_t \geq 0$ (desvio de proporção).

$$\sum_{i \in I} z_i = N$$ — aloca todos que cabem

$$\sum_t f_t = \sum_{i \in I_F} z_i, \quad \sum_t m_t = \sum_{i \in I_M} z_i$$ — conservação por sexo

$$f_t + m_t \leq C \quad \forall t$$ — capacidade

$$S^- \leq f_t + m_t \leq S^+, \; F^- \leq f_t \leq F^+, \; M^- \leq m_t \leq M^+$$ — linearização de max/min

$$S^+ - S^- \leq 1$$ — equilíbrio de quantidade (hard)

$$f_t + m_t \geq f_{t+1} + m_{t+1}$$ — quebra de simetria

$$-d_t \leq f_t - p_F\,(f_t + m_t) \leq d_t \quad \forall t$$ — linearização de |·|

Objetivo lexicográfico — cada nível é otimizado e seu valor ótimo vira restrição do nível seguinte (um critério menos importante nunca piora um mais importante):

$$N1: \; \min \sum_i w_i\,(1 - z_i)$$ — se faltar vaga: saem os últimos

$$N2: \; \min \; S^+ - S^-$$ — turmas do mesmo tamanho

$$N3: \; \min \; (F^+ - F^-) + (M^+ - M^-)$$ — gênero espalhado igualmente

$$N4: \; \min \sum_t d_t$$ — proporção de meninas ≈ a do turno

4. Fase 2 — atribuição aluno → turma (MILP)

Variáveis: $x_{i,t} \in \{0,1\}$ (aluno i na turma t); $u_g \geq 0$ (maior nº de homônimos do grupo g numa mesma turma). f*, m*, z* vêm da Fase 1.

$$\min \sum_{g \in G} u_g$$ espalhar homônimos entre turmas

$$\sum_{t} x_{i,t} = z_i^* \quad \forall i$$ cada aluno em uma turma

$$\sum_{i \in I_F} x_{i,t} = f_t^*, \quad \sum_{i \in I_M} x_{i,t} = m_t^* \quad \forall t$$ quantidades ótimas

$$\sum_{i \in g} x_{i,t} \le u_g \quad \forall g, t$$ homônimos

5. Por que a decomposição é exata e rápida

Alunos do mesmo sexo são intercambiáveis para N2–N4; logo todo (f*, m*) ótimo da Fase 1 é realizável por alguma atribuição individual, e a Fase 2 escolhe a melhor para os homônimos. Sem a restrição de homônimos a Fase 2 é um **problema de transporte** (matriz totalmente unimodular: a relaxação linear já é inteira). A decomposição elimina a simetria do modelo $x_{i,t}$ puro (turmas idênticas geram |T|! soluções equivalentes): **900 alunos em 26 turmas em ~1 s**, contra mais de 90 s sem solução no modelo monolítico. Solver: HiGHS (branch-and-cut) via PuLP; CBC como alternativa.

6. Resultados nas instâncias fornecidas (validador oficial: todas APROVADAS)

Instância	Alunos ensalados	Turmas (M+T)	Tamanhos das turmas	Maior desvio de gênero
1	120 / 120	2 + 2	30, 30 | 30, 30	1,7 p.p.
2	160 / 160	3 + 3	25, 24, 24 | 29, 29, 29	2,4 p.p.
3	165 / 165	5 + 1	28 ×5 | 25	2,9 p.p.
4	147 / 155 (8 linhas inválidas)	3 + 3	27, 26, 26 | 23, 23, 22	2,2 p.p.

Os desvios de gênero restantes são o mínimo matematicamente possível com números inteiros (ex.: 61 meninos em 5 turmas → 13/12/12/12/12).